



Génie Logiciel

M1 GÉNIE LOGICIEL – 2023-2024

Marie NDIAYE

Cycle de vie du logiciel

La vie du logiciel

- ▶ Début : le premier fichier de l'ensemble est construit
- ▶ Fin : le dernier fichier de l'ensemble est supprimé
- ▶ Il existe plusieurs phases entre le début et la fin
- ▶ Cycle de vie du logiciel
 - ▶ Le "cycle de vie d'un logiciel" (en anglais software *lifecycle*) désigne toutes les étapes du développement d'un logiciel, de sa conception à sa disparition.

Les acteurs impliqués

- ▶ **Client** : personne qui exprime les exigences et qui paye la construction du logiciel.
- ▶ **Utilisateur** : personne qui interagit avec le logiciel pour utiliser des services rendus par celui-ci.
- ▶ **Développeur** : personne qui participe au développement du logiciel.
- ▶ Termes employés dans l'industrie et le tertiaire
 - ▶ **Maîtrise d'ouvrage** (MOA) : la société utilisatrice .
 - ▶ **Maîtrise d'œuvre** (MOE) : la société qui prend en charge les développements
 - ▶ **Métier** : la personne qui utilise le logiciel dans son métier de tous les jours.

Les activités du cycle de vie du développement d'un logiciel

- ▶ Expression des besoins
- ▶ Analyse des besoins
- ▶ Planification et gestion de projet
- ▶ Conception
- ▶ Programmation ou codage
- ▶ Tests
- ▶ Documentation
- ▶ Validation ou recette
- ▶ Mise en exploitation ou déploiement
- ▶ Maintenance

Remarques

- ▶ Les activités ne sont pas organisées de manière chronologique :
 - ▶ La documentation est souvent effectuée en parallèle avec d'autres activités.
- ▶ La vie d'un logiciel ne se fige pas après la première livraison au client (ou vente dans les magasins).
 - ▶ Correction des défauts détectés après la livraison → maintenance corrective
 - ▶ Ajout de fonctionnalités supplémentaires → Maintenance évolutive

Expression des besoins

- ▶ Activité à la charge du client
- ▶ Consiste à définir la finalité du projet (création ou rénovation d'un logiciel) et son inscription dans la stratégie globale de l'entreprise :
 - ▶ Lister toutes les exigences
 - ▶ Vérifier leurs compatibilités
 - ▶ Fixer les priorités entre elles
- ▶ **Produit attendu**
 - ▶ **Cahier des charges** : décrit en langage naturel, les fonctionnalités attendues du produit ainsi que les contraintes non fonctionnelles (temps de réponse, contraintes mémoire...).



Etude préalable / Etude d'opportunité 1/2

- ▶ A effectuer si les enjeux sont importants
- ▶ Consiste étudier la pertinence du projet envisagé, sa faisabilité ou sa pérennité.
- ▶ Objectifs : Préciser...
 - ▶ Pourquoi on a besoin de développer le logiciel
 - ▶ Comment on va s'y prendre
 - ▶ Quels sont les moyens nécessaires à la réalisation du logiciels
- ▶ A la charge du client qui peut se faire aider par des experts externes.



Etude préalable / Etude d'opportunité 2/2

- ▶ Couvre les aspects techniques et de gestion
- ▶ Quelques tâches techniques :
 - ▶ Faire l'état de l'existant et analyser ses forces et ses faiblesses ;
 - ▶ Identifier les besoins ;
 - ▶ Formuler des solutions potentielles ;
 - ▶ Faire une étude de faisabilité au besoin ;
 - ▶ Affiner l'énoncé des besoins ;
 - ▶ ...
- ▶ **Produit attendu** : rapport d'étude préalable



Analyse des besoins

- ▶ Expression, recueil et formalisation des besoins du demandeur (le client) et de l'ensemble des contraintes, puis estimation de la faisabilité de ces besoins.
- ▶ **Produits attendus**
 - ▶ Dossier d'analyse et de spécification
 - ▶ Ebauche du **manuel utilisateur**
 - ▶ Première version du **glossaire** contenant les termes propres au projet
 - ▶ **Plan de test du logiciel**



Planification et gestion de projet 1/2

- ▶ Permet de définir la manière de développer le logiciel.
- ▶ Consiste à :
 - ▶ Découper le projet en tâches, décrire leur enchaînement dans le temps et affecter à chacune une durée et un effort calculé en homme*mois.
 - ▶ Définir les normes qualité (méthode de conception choisie, règles de test, etc.)
 - ▶ Mesurer les risques
 - ▶ Planifier
 - ▶ Analyser les coûts



Planification et gestion de projet 2/2

► Produits attendus

- **Plan qualité** : définit le cadre général d'un projet ainsi que les pratiques de gestion et de qualité à appliquer
- **Plan du projet** destiné aux développeurs : ordonnancement des tâches, estimer les charges associées et déterminer les profils nécessaires
- **Planning du projet**
- **Liste des dépendances extérieures**
- **Estimation des coûts réels** (utile pour le management)
- **Devis** destiné au client précisant le prix à payer, les délais et les fournitures



Conception

- ▶ Conception générale ou spécification
- ▶ Conception détaillée des différents modules du logiciel

Conception générale ou spécification

- ▶ Définition de l'architecture générale du logiciel et des interfaces entre les différents modules.

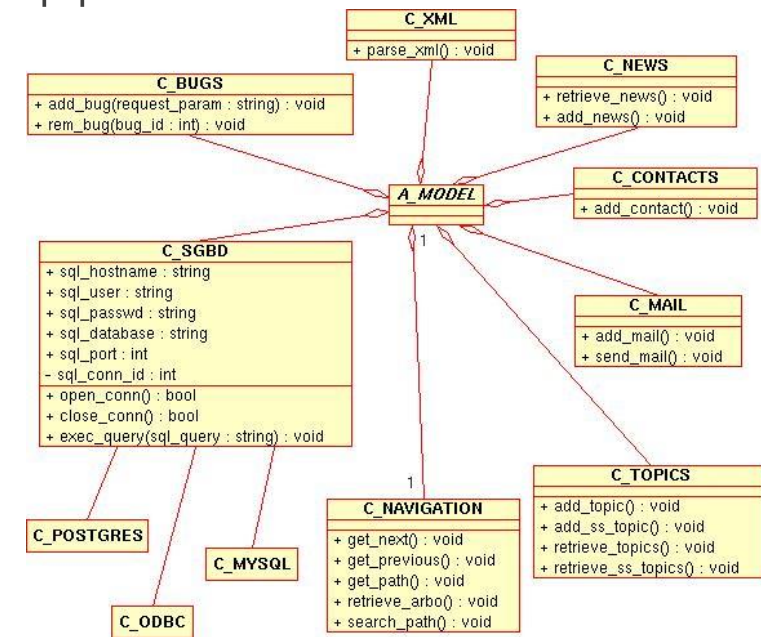
- ▶ **Produits attendus**

- ▶ Dossier de conception générale
- ▶ Plan d'intégration
- ▶ Plans de tests
- ▶ Planning mis à jour



Conception détaillée

- ▶ Cette étape consiste à définir précisément chaque sous-ensemble du logiciel.
 - ▶ Elaboration des objets du domaine et de ceux de l'application
 - ▶ Choix des structures de données et algorithmes
- ▶ **Produits attendus**
 - ▶ Dossier de conception détaillée



Codage (Implémentation ou programmation)

- ▶ Traduction des fonctionnalités définies lors des phases de conception dans un langage de programmation, une base de données ou une plateforme.
- ▶ **Produits attendus**
 - ▶ Modules codés
 - ▶ Documentation de chaque module

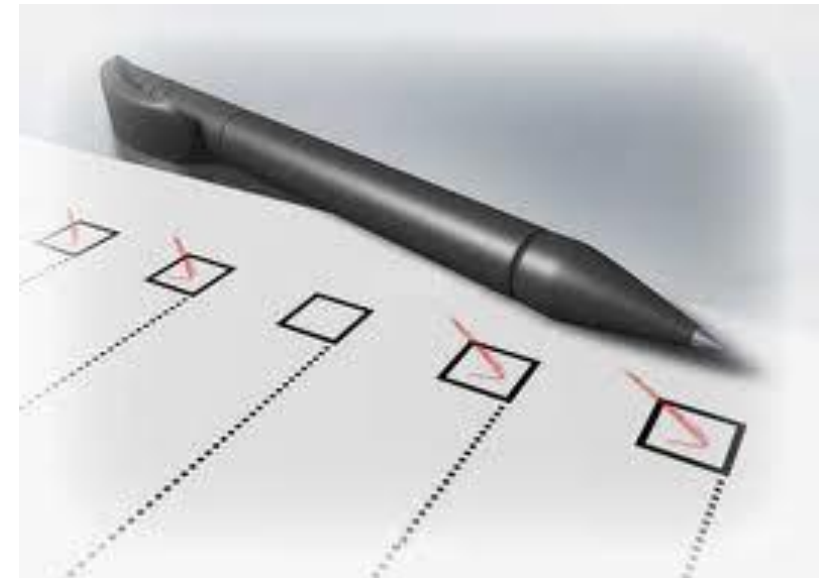


Tests

- ▶ Tests unitaires
- ▶ Tests d'intégration

Tests unitaires

- ▶ Ils permettent de vérifier individuellement que chaque sous-ensemble du logiciel implémenté conformément aux spécifications.
- ▶ **Produit attendu**
 - ▶ Résultats des tests unitaires



Tests d'intégration

- ▶ L'objectif est de s'assurer de l'interfaçage des différents éléments (modules) du logiciel.
- ▶ **Produits obtenus :**
 - ▶ Logiciel testé
 - ▶ Résultats des tests de régression consignés dans un document
 - ▶ Manuel d'installation
 - ▶ Version finale du manuel utilisateur



Validation ou recette

- ▶ Tests des conditions normales d'utilisation.
- ▶ Vérification de la conformité du logiciel aux spécifications initiales.



Mise en production ou déploiement

- ▶ Déploiement du logiciel sur site
 - ▶ Installation
 - ▶ Formation
 - ▶ Assistance



Maintenance

- ▶ Elle regroupe les activités correctives et évolutives sur le logiciel.
 - ▶ Adaptation : adaptation à de nouveaux environnements
 - ▶ Correction : correction des erreurs et anomalies
 - ▶ Perfectionnement : ajout de nouvelles fonctionnalités



Références

- ▶ <http://www.commentcamarche.net/contents/473-cycle-de-vie-d-un-logiciel#cycle-de-vie-d-un-logiciel>
- ▶ <http://www.gestion-projet-informatique.vivre-aujourd'hui.fr/planification.html>
- ▶ http://mbf-iut.i3s.unice.fr/lib/exe/fetch.php?media=2012_2013:lp:idse:gl:methodes-partie1-cycledevie-methodes.pdf
- ▶ <http://dept-info.labri.fr/ENSEIGNEMENT/INITINFO/initinfo/supports/book/node1.html>

Exposés

- ✓ VAGUE 1 - MODÈLES DE CYCLE DE VIE ET MÉTHODES
- ✓ VAGUE 2 – UML
- ✓ VAGUE 3 – TECHNIQUES DE DÉVELOPPEMENT
- ✓ VAGUE 4 – OUTILS DE DÉVELOPPEMENT

Informations

- ▶ Cette activité est à effectuer individuellement pour les sujets dans les cadres non colorés et par groupe de 2 pour les sujets dans les cadres colorés.
- ▶ Vous avez sept jours pour rendre votre travail à compter du jour de publication des sujets.
- ▶ Vous serez notés sur l'exactitude, la clarté et la concision de votre présentation. La note que vous aurez obtenue sera comptabilisée dans votre note de contrôle continu.
- ▶ Il est demandé de rendre un fichier PowerPoint converti en PDF portant comme nom « **vosreMatricule_VotreNom_VotrePrénom** ».
- ▶ Dans votre présentation, vous devez préciser sur la première page, vos prénom et nom ainsi que les diagrammes, le modèle, l'outil ou le thème à exposer.
- ▶ **Vous devez également préciser les références que vous avez consultées.**
- ▶ Vous devez également rendre une vidéo d'au **maximum 10 minutes** qui fera office d'exposé. Elle sera diffusée en classe puis il y aura une session de questions-réponses.
- ▶ Pour les sujets pour lesquels il y a une application à présenter, s'il y a des installations ou des paramétrages, cela devra être décrit dans votre exposé.
- ▶ Vous aurez **5 minutes** en classe pour répondre aux questions qui seront posées.
- ▶ Le non-respect de la consigne de renommage ou du délai et du temps fixés entraînera le retrait de points sur votre note finale.

Consignes

- ▶ Diagramme
 - ▶ Description du diagramme
 - ▶ Description des éléments
 - ▶ Exemple (avec le plus d'éléments possibles)
 - ▶ ...
- ▶ Modèles de cycle de vie
 - ▶ Présenter le principe du modèle
 - ▶ Donner ses forces et ses faiblesses
 - ▶ Préciser les conditions de son utilisation
 - ▶ ...
- ▶ Outils
 - ▶ Préciser la procédure d'installation et/ou de paramétrage
 - ▶ Faire une démonstration avec un cas d'utilisation

Exposés : Vague 1 - Modèles de cycle de vie et méthodes

1 - Modèles en cascade et en V

2 – Modèles code and fix et Prototypage

3 - Modèles Big bang et incrémental

4 – Modèles itératif et en spirale

5 – Le Processus Unifié (UP)

6 - Les méthodes Agiles

Exposés : Vague 2 - UML

7 – Diagrammes
de composants de
déploiement –

8 - Diagrammes
de structure
composite et de
profils –

9 - Diagrammes
états-transitions et
de
communication –

10 - *Diagramme
global
d'interaction* et de
temps –

11 - Diagramme
de séquence

Exposés : Vague 3 – Techniques de développement

12 – La gestion
des risques

13 - Les patrons
de conception :
Les patrons GoF

14 – La
génération de
codes : Papyrus
SW Designer

15 - Génération
de codes avec
L'Intelligence
Artificielle

16 - L'ingénierie
inversée : Visual
Paradigm

Exposés : Vague 4 – Outils de développement

**17 – Les tests
unitaires : JUnit**

18 – JIRA

**19 – Git et
GitHub**

20 – Docker

**21 - Codage
collaboratif en
temps réel :
CodeTogether**